

창가 눈부심을 AI가 보고 조절하는 편광 창 모듈, PolaGrid

창을 가리지 않고, 눈부심이 생긴 자리의 빛만 줄이는 생활형 AI 서비스

한 줄 요약	편광 필름 모듈을 AI가 자리별로 돌려, 창밖은 보이는 채로 눈부심만 줄인다.
대상	창가에서 공부하거나 일하는 사람, 고령자, 학교와 도서관
AI 역할	카메라로 눈부심의 위치와 세기를 판별하고, 사용자 보정 기록으로 선호 밝기를 학습
준비 정도	편광 필름 회전 장치는 2025년 1학기 수업 프로젝트에서 만들어 동작을 확인함. AI 판별, 격자 모듈, 앱이 이번에 새로 더하는 부분

1. 제안 배경

해가 드는 오후에 창가에서 공부하거나 일하면 책과 모니터에 빛이 반사되어 글자가 잘 보이지 않는다. 블라인드를 내리면 눈부심은 사라지지만 방이 어두워져 낮에도 조명을 켜게 되고 창밖도 보이지 않는다. 해가 움직이면 다시 올리고 내려야 해서 하루에도 여러 번 반복되고, 창가까지 움직이기 어려운 고령자에게는 더 큰 부담이다.

조도센서나 예약 시간으로 움직이는 전동 블라인드도 있지만, 방 전체의 밝기만으로는 눈부심을 알 수 없다. 방이 적당히 밝아도 책상 한쪽이나 화면에 빛이 쏠히면 눈이 부시다. 눈부심은 빛의 양이 아니라 어디에 어떻게 비치는지에 따라 생겨서, 지금까지는 사람이 직접 보고 판단해야 했다.

2. 편광을 쓰는 이유

편광 필름 두 장을 겹치고 한 장을 돌리면 통과하는 빛의 양이 각도에 따라 연속으로 달라진다. 창을 가리지 않고도 밝기를 조절할 수 있다는 뜻이다. 여기에 더해, 책상이나 화면에서 반사되어 눈으로 오는 빛은 진동 방향이 한쪽으로 치우쳐 있어서, 창을 지나는 빛의 진동 방향을 바꾸면 같은 밝기에서도 반사되어 오는 양이 달라진다.

가. 두 필름이 이루는 각도로 밝기를 고른다



각도가 커질수록 통과하는 빛이 줄어든다.
단계가 아니라 연속으로 바뀐다.

나. 진동 방향에 따라 반사되는 양이 다르다

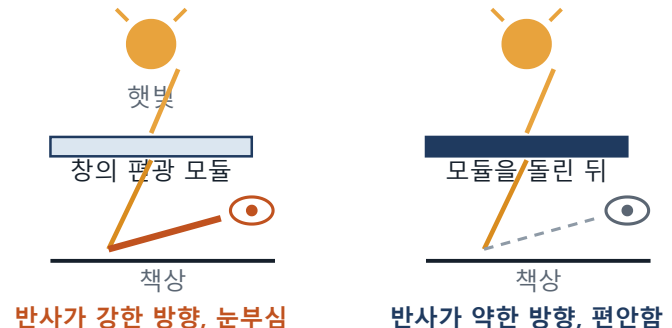


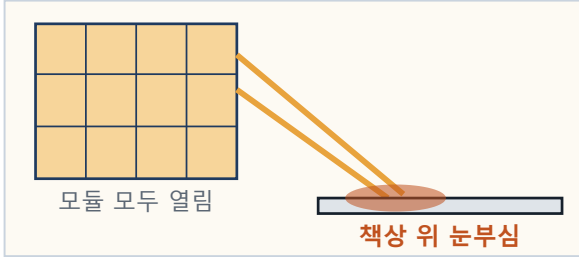
그림 1. 편광 필름이 눈부심을 줄이는 두 가지 방식. 밝기 조절(가)과 반사광 억제(나)를 함께 쓴다.

가장 나은 각도는 해의 위치, 책상 배치, 보는 사람의 자리에 따라 계속 바뀐다. 미리 만든 규칙표로는 맞추기 어려워서, 카메라로 결과를 보며 각도를 고르는 AI 방식을 택했다.

3. 아이디어

PolaGrid는 창 안쪽에 편광 필름 모듈을 격자로 붙이고 모듈마다 작은 모터로 각도를 바꾼다. 카메라가 책상 쪽을 보다가 눈부심이 생기면 그 빛이 들어오는 자리의 모듈만 어둡게 돌리고, 나머지는 열어 두므로 방은 밝게 유지된다.

지금 상태



PolaGrid 작동

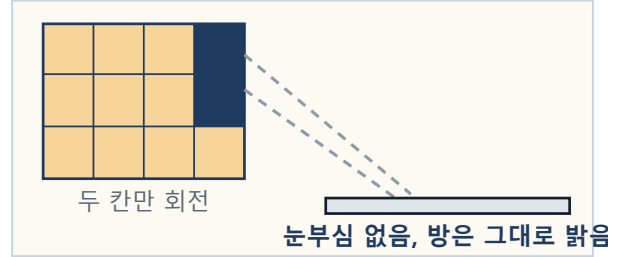
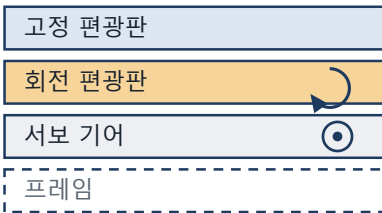


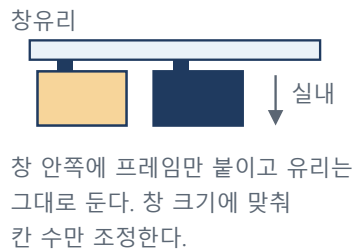
그림 2. 창 전체를 가리는 대신 눈부심이 들어오는 칸만 돌린다.

가. 모듈 한 칸의 구조



칸마다 서보 하나가 각도를 맡는다.

나. 창에 붙이는 방식



다. 앱에서 고르는 것



모드만 고르면 나머지는 자동

그림 3. 제품 구성, 칸 하나의 구조와 설치 방식, 그리고 앱 화면.

4. AI 활용 방식

AI는 눈부심을 판별해 돌릴 칸과 각도를 정하고, 돌린 뒤 결과를 다시 보며 다듬는다.

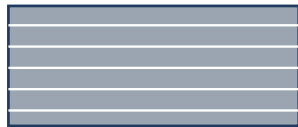
눈부심 판별	카메라 영상에서 눈부심의 유무, 세기, 위치를 판별한다. 밝기 특징값으로 학습한 경량 분류 모델(scikit-learn)과 MobileNetV2 전이학습 모델의 정확도와 속도를 비교해 기기에서 쓸 모델을 고른다.
칸 선택	모듈을 하나씩 돌려 볼 때 눈부심이 어떻게 변하는지 기록해, 어떤 칸이 어느 자리에 빛을 보내는지 학습한다.
각도 결정	눈부심은 줄이면서 책상 밝기는 목표 범위 안에 두는 각도를 칸마다 고른다.
개인화	앱에서 조금 더 밝게, 조금 더 어둡게로 고친 기록을 시간대와 바깥 밝기별로 쌓아 다음 판단에 반영한다.

사생활 보호. 영상은 기기 안에서만 처리하고 저장하거나 외부로 보내지 않는다. 얼굴 없이 저해상도 밝기 정보만 쓰며, 카메라는 책상과 창 방향으로 고정한다. 카메라를 원치 않는 집에서는 책상 위 조도센서 여러 개만으로 판단하는 모드를 쓸 수 있다. 정확도는 떨어지지만 영상을 전혀 쓰지 않는다.

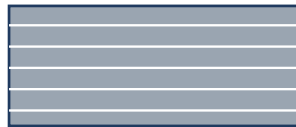
5. 사용 장면

오후 3시, 창가에서 공부하는 학생의 노트에 햇빛이 반사된다. 카메라가 눈부심을 감지하면 창 오른쪽 위 칸 두세 개가 돌아가 그 자리로 오는 빛만 줄이고, 방 조명은 켜지 않아도 된다. 구름이 끼면 칸이 다시 열린다. 학생이 앱에서 조금 더 어둡게를 누르면 다음 날 같은 시간에는 처음부터 그 밝기로 맞춘다. 거실에서 TV를 보는 어르신은 모드를 한 번 켜 두면 해가 움직이는 동안 칸이 알아서 따라간다.

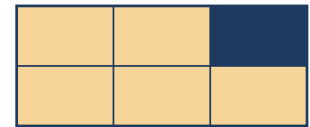
6. 기존 방식과 비교



수동 블라인드
사람이 그때그때 조작



전동 블라인드
방 밝기나 예약 시간으로 전체를 가림



PolaGrid
눈부신 칸만 어둡게, 창밖은 보임

그림 4. 같은 창에서 세 방식이 만드는 결과 차이

블라인드는 사람이 매번 다시 맞춰야 하고 전동 제품도 설정값이 고정되어 있다. PolaGrid는 사용자가 고친 기록을 쌓아 다음 판단에 반영한다는 점이 다르다.

7. 실현 가능성과 개발 계획



그림 5. 이미 만든 부분과 이번에 더하는 부분

1단계 장치는 2025년 1학기 창의SW기초설계 수업에서 조도센서, 서보모터, 편광 필름으로 만들어 동작을 확인했다. 당시에는 규칙 기반이었고, 이번 기획은 그 장치를 여러 칸으로 나누고 카메라와 AI, 앱을 더하는 작업이라 기구부를 새로 만들 필요가 없다.

8. 활용 범위와 기대 효과

가정에서는 공부방 책상이나 거실 TV 앞에 쓰고, 칸 단위라 창 크기에 맞춰 개수만 조정하면 된다. 학교와 도서관은 자리마다 눈부심 사정이 달라 자리별 조절이 잘 맞고, 복지시설에서는 어르신이 블라인드를 직접 만지지 않아도 된다. 공공건물 창호 개선 사업에 채광 자동 조절을 넣는 방안도 제안한다.

- 블라인드를 여닫는 일이 줄고, 창을 가리지 않으므로 낮에 조명을 켜는 시간도 줄어들 것으로 예상된다. 실제 감소량은 4단계 측정값으로 확인한다.
- 블라인드 조작이 어려운 고령자와 거동이 불편한 사람도 도움 없이 창가 밝기를 맞출 수 있다.

다만 편광 필름은 빛을 일부 흡수해서 칸을 가장 밝게 열어도 맨 유리창보다는 어둡다. 그래서 칸은 눈부심이 자주 생기는 구역에만 붙이고 나머지 창은 그대로 둔다. 각도로 반사 눈부심이 얼마나 줄어드는지도 4단계 실험으로 확인해야 한다.